

MATEMÁTICA APLICADA I

Prof.^a. Larissa Marques Sartori
EAESP-TDS
larissa.sartori@fgv.br

Regra da Cadeia

Trata-se de uma regra de derivação aplicada para calcular derivadas de funções compostas.

- Suponha que você precise derivar as funções:

$$F(x) = \sqrt{4x^2 + 1}, \quad G(x) = (5x^3 - 2)^8, \quad H(x) = e^{6x^2 + 4x}$$

Regra da Cadeia:

Se **g** for derivável em **x** e **f** for derivável em **g(x)**, então a função composta $F = f \circ g$ definida por $F(x) = f(g(x))$ é derivável em **x** e **F'** é dada por:

$$F'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

Outra notação: $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$

Exemplos

Calcule a derivadas das seguintes funções:

a) $F(x) = \sqrt{4x^2 + 1}$

b) $G(x) = (5x^3 - 2)^8$

c) $H(x) = e^{6x^2+4x}$

d) $P(x) = \ln(5x^2 - 3x + 1)$

e) $F(t) = \left(\frac{2t-4}{3t+5}\right)^8$

Exemplos

a) Função exponencial de qualquer base ($a > 0, a \neq 1$): $f(x) = a^x$

b) Função logarítmica de qualquer base “a” ($x > 0$): $f(x) = \log_a x$

Exercícios

Calcule a derivada das seguintes funções:

$$a) f(x) = 9e^{4x}$$

$$b) f(x) = 7e^{5x^2}$$

$$c) g(x) = \frac{6}{5} \ln(7x)$$

$$a) h(x) = \frac{6}{(2x^3 + 5x)^9}$$

$$a) f(x) = \sqrt[3]{4x^2 + 2}$$

Aplicação

Os executivos de uma importadora de arroz fornecem que a demanda dos consumidores é aproximadamente igual a:

$$D(p) = \frac{8000}{p^2}$$

toneladas por semana, quando o preço for **p** reais. Estima-se que daqui a **t** semanas o preço do arroz será $p(t) = 0,03t^2 + 0,2t + 2$ reais por tonelada. Qual será a taxa de variação da demanda semanal daqui a 11 semanas? Interprete.